

Auteur: Yoren Collier
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3G nr. 3

$$f(x) = 2 - x - x^3$$

1. dom, Im, periode, snijpunten assen

$$\begin{array}{l} \text{dom } f = \mathbb{R}, \text{Im } f = \mathbb{R}, \text{per. } f = / \\ 1 \left| \begin{array}{cccc} -1 & 0 & -1 & 2 \\ | & -1 & -1 & -2 \\ -1 & =1 & -2 & 0 \end{array} \right. \\ \Rightarrow f(x) = (x-1)(-x^2 - x + 2) \end{array}$$

$$f(0) = 2 - 0 - 0^3 = 2$$

Snijpunt(en) x-as: $(1, 0)$, Snijpunt y-as: $(0, 2)$

Asymptoten:

Geen VA mogelijk (geen nulpunten noemer)

$$\text{Ha: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -(x^3) = \mp\infty \Rightarrow \text{geen HA}$$

SA: geen deling in de $f(x)$, dus geen SA mogelijk.

Afgeleiden:

$$\frac{df}{dx}(x) = -3x^2 - 1$$

$$-3x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{-3} \Rightarrow \text{Geen verdere reële ontbinding}$$

$$\frac{d^2f}{dx^2}(x) = -6x$$

$$-6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

x	$-\infty$		0		1	$+\infty$	
$f(x)$	+	+	+	+	0	-	-
$f'(x)$	-	-	-	-	-	-	-
$f''(x)$	+	+	0	-	-	-	-
$f(x)$	$+\infty$	+	bgpt(0, 2)	+	0	-	$-\infty$
		$\searrow$)		$\searrow$ (		$\searrow$ (	

Bgpt in $(0, 2)$

$$y - y_1 = a(x - x_1) \Leftrightarrow y - 2 = a(x - 0) \Leftrightarrow y = ax + 2$$

De rico van de raaklijn in een punt wordt bepaald door de afgeleide in dat punt.

$$\Rightarrow f'(0) = -3 \cdot 0^2 - 1 = -1$$

$\Rightarrow$ Er zijn 3 distincte gevallen om te bekijken. $a = -1$ of $a < -1$ of $a > -1$

$$\text{Als } a = -1: y = -1x + 2 \text{ en } y = 2 - x - x^3 \Rightarrow -x + 2 = -x^3 - x + 2 \Leftrightarrow -x^3 - x + 2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow -x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

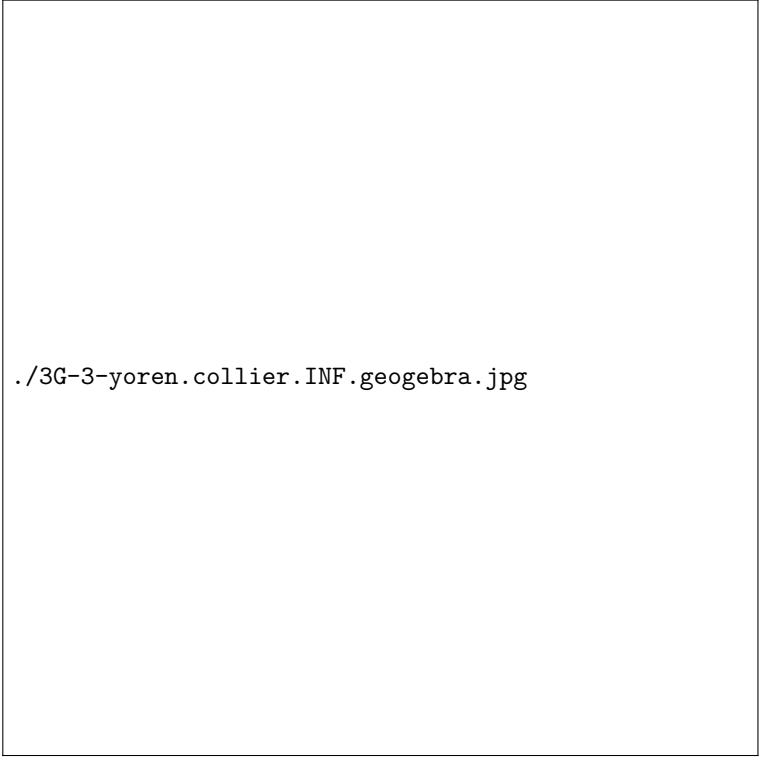
$$\text{Als } a < -1: y = -2x + 2 \text{ en } y = 2 - x - x^3 \Rightarrow -2x + 2 = -x^3 - x + 2 \Leftrightarrow -x^3 - x + 2 + 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow -x^3 + x = 0 \Leftrightarrow x(-x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ of } -x^2 = -1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$\text{Als } a > -1: y = 1x + 2 \text{ en } y = 2 - x - x^3 \Rightarrow x + 2 = -x^3 - x + 2 \Leftrightarrow -x^3 - x + 2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow -x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(-x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ of } -x^2 = +2 \Leftrightarrow x^2 = -2 \Rightarrow \text{geen extra reële nulpunten}$$

Wanneer $a \geq -1$ is er maar 1 snijpunt tussen de rechte en de functie. Wanneer $a < -1$ zijn er 3 snijpunten tussen de rechte en de grafiek.

(Zie afbeelding 2 waar het duidelijk is dat er tussen $a = -1$ en de graf ook maar 1 snijpunt is.)

./3G-3-yoren.collier.INF.zelf.jpg



`./3G-3-yoren.collier.INF.geogebra.jpg`

References